25–26 春期末 (王凯)

1. (1) 叙述可数集的定义。(2) 固定 p，求所有 p 进制有限小数的势。
2. (1) 叙述 Lusin 定理。
   (2) 证明：f 是 $[0,2\pi]$ 上的 Lebesgue 可测函数等价于存在多项式序列 $\{p_n\}_{n\geqslant 1}$，使得 $p_n \xrightarrow{a.e.} f$。
3. 设 E 是直线中 Lebesgue 可测集，$1\leqslant p,q\leqslant\infty, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 若 $L^p(E)$ 中函数列 $\{f_n\}$ 依 L^p 意义收敛于函数 f，$L^q(E)$ 中函数列 $\{g_n\}$ 依 L^q 意义收敛于函数 g, 那么 $\{f_ng_n\}$ 依 L^1 意义收敛于函数 fg.
4. (1) 依测度收敛的定义。
   (2) 设 E 是直线中的 Lebesgue 可测集，$\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 是 E 上的两列 Lebesgue 可测函数，f 和 g 是 E 上的几乎处处有限的 Lebesgue 可测函数，$f_n \xrightarrow{m} f, g_n \Longrightarrow g$，$m(E)<\infty$，证明 $f_ng_n \Longrightarrow fg$。
5. (1) 叙述 Tonelli 定理。
   (2) 设 $f:[0,1]\to[1,\infty)$ 是 Lebesgue 可测函数，证明
   $$\int_{[0,1]} f(x)\,dm(x)\int_{[0,1]}\ln f(x)\,dm(x)\leqslant\int_{[0,1]} f(x)\ln f(x)\,dm(x).$$
6. (1) 叙述 Levi 定理。
   (2) 如果
   $$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} f^n\,dm=\int_{\mathbb{R}} f\,dm,$$
   证明 $f=\chi_A$.
7. 回忆缺失，期待补全：f 满足? 证明 $\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)$ 连续；叙述绝对连续的定义……

24–25 春期末 (H) (林华新)

1. 设 $E_1,\cdots,E_n,\cdots$ 是 $(X,\mathcal{R},\mu)$ 中的一列集合，$F_1,\cdots,F_n,\cdots$ 为一列两两不交的可测集，且 $E_n\subset F_n$。证明：$\mu^*\Big(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n\Big)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n)$。
2. 设有限闭区间 $[a,b]$ 上的 μ-可测函数 f 几乎处处有限，证明：存在连续函数列 $\{f_n\}$，使得 $f_n \xrightarrow[\mu]{\cdot} f$。
3. 设可测函数列 $f_n \xrightarrow[m]{\cdot} 0$，$0<f_n\leq 1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{1-\cos f_n(x)}{x^{\frac{1}{2}}f_n(x)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}m$。
4. 设 $f_1,\cdots,f_n,\cdots$ 为 $[0,1]$ 上的单调递增的绝对连续函数，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 几乎处处有限，证明：$f(x)$ 也是绝对连续的。

   注. 本题疑似有误, 若“单调递增”指 $f_1,\cdots,f_n,\cdots$ 均是单调递增的, 则函数 $\frac{1}{1-x}$ 的幂级数展开是一个反例.

5. 设 $M=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\leq x\leq y\leq 1\}$，求 $\iint_M e^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。
6. (1) 叙述 Radon–Nikodym 定理。
   (2) 对于复测度空间 $(X,\mathcal{R},\mu)$，证明：存在可测函数 h，$\forall\, x\in X$ 有 $|h(x)|=1$，使得对于所有可测集 E, 都有 $\mu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}|\mu|$。

24–25 春期末 (王凯)

1. (8 分)

   (1) 叙述可数集的定义.

   (2) 设 A 是平面上有理点 (即横纵坐标都是有理数的点) 为中心、有理数为半径的圆的全体，证明：A 是可列集.

2. (8 分)

   (1) 叙述有界变差函数的定义.

   (2) 设 $[0,1]$ 上的函数 f 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}x\,\sin\dfrac{1}{x} & \text{若}x\in(0,1];\\[2ex] 0 & \text{若}x=0.\end{cases}$$

   证明：f 不是有界变差函数.

3. (10 分)

   (1) 叙述 Lebesgue 控制收敛定理.

   (2) 设 f 是 $[0,1]$ 上 Lebesgue 可积函数, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[0,1]} n\ln\left(1+\frac{|f^2(x)|}{n^2}\right)\mathrm{d}m(x)=0.$$

4. (10 分)

   (1) 叙述直线上 Borel 可测函数的定义.

   (2) 设 $\{f_j : j\in J\}$ 是直线上的连续函数族, 证明:

$$g(x)=\sup\{f_j(x) : j\in J\}$$

   是 Borel 可测函数. 若每个 f_j 只是 Borel 可测函数, 问 g 是否是 Borel 可测函数?

5. (10 分)

   (1) 叙述依测度收敛的定义.

   (2) 设 E 是直线中的 Lebesgue 可测集，$m(E)<\infty$，g_n 是 E 上可测函数列，$g_n\xrightarrow{m}g$，并且 g_n, g 在 E 上几乎处处不为零. 证明：$\dfrac{1}{g_n}\xrightarrow{m}\dfrac{1}{g}$. 又若 $m(E)=\infty$, 结论是否还成立? 证明你的结论.

6. (10 分)

   (1) 叙述 Lusin 定理及其逆定理.

   (2) 证明 Lusin 定理的逆定理.

7. (10 分)

   (1) 叙述直线上 Lebesgue 外测度以及 Lebesgue 可测集的定义.

   (2) 设直线上的函数 $g(x)=x^2$, 证明: 对 $[a,b]$ 中的可测集 E, 像集 $g(E)$ 是 Lebesgue 可测集.

8. (10 分)

   (1) 证明: 当 f 在 $\mathbb{R}$ 上是 Lebesgue 可积函数时,

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}m(x)=0.$$

(2) 设 $\{n_j\}$ 是一个单调递增趋于无穷的正整数列, 令 $E=\{x\in[0,2\pi]:\sin(n_jx)\text{ 收敛}\}$，证明：其 Lebesgue 测度 $m(E)=0$。

9. (12 分) 设 F 是直线上的闭集，$m(\mathbb{R}\setminus F)<\infty$，定义距离函数 $\delta(x)=\inf\{|x-y|:y\in F\}$.
(1) 证明：$\delta(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.
(2) 考虑积分
$$I(x)=\int_{\mathbb{R}}\frac{\delta(y)}{|x-y|^2}\,\mathrm{d}y.$$
证明: 对于任意 $x\in\mathbb{R}\setminus F$，$I(x)=\infty$；对几乎处处的 $x\in F$，$I(x)<\infty$。

10. (12 分)
设 A,B 是 $[0,1]$ 的 Lebesgue 可测子集，证明：$\forall\, n\geq 2$，存在 $0\leq x\leq y\leq 1$，使得
$$m(A\cap[x,y])=\frac{1}{n}m(A);\quad m(B\cap[x,y])=\frac{1}{n}m(B).$$

24–25 春期末 (徐胜芝)

1. 证明映射集 $\{f:A\to B\mid A\subseteq X,B\subseteq Y\}$ 中有偏序 $\subseteq$. 其中对 $f_1:A_1\to B_1$, $f_2:A_2\to B_2$, $f_1\subseteq f_2$ 表示 $A_1\subseteq A_2$, $B_1\subseteq B_2$, 且 $f_1(x)=f_2(x)(\forall x\in A_1)$. 并证明该映射集的任意非空上有界子集有上确界.
2. 证明单增的测度网 $(\mu_i)_{i\in\beta}$ 的极限 $\mu=\lim\limits_{i\uparrow\beta}\mu_i$ 为测度. 且对 X 上任意非负可测函数 f, 有 $\int_X f\,d\mu=\lim\limits_{i\uparrow\beta}\int_X f\,d\mu_i$.
3. 将 $m\times n$ 阶方阵全体 $\mathbb{R}(m,n)$ 视为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{mn}$, 对应的同构为 $[x_1,x_2,\cdots,x_n]\to[x_1^t,x_2^t,\cdots,x_n^t]^t$. $\mathbb{R}(m,n)$ 上的 Lebesgue 测度记为 λ_m^n, 以 $T:x\to x^t$ 表示矩阵的转置.
   (1) 任取 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}(m,n)$, 有 $\lambda_n^m(T(E))=\lambda_m^n(E)$.
   (2) 对 $a\in\mathbb{R}(m),b\in\mathbb{R}(n)$, 证明 $\lambda_m^n(aE)=|\det(a)|^n\lambda_m^n(E)$, $\lambda_m^n(Eb)=|\det(b)|^m\lambda_m^n(E)$.
   (3) 证明 n 阶可逆阵 $\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 全体是一个开集, 对于其上的连续函数 f, 记 $\mu(dx)=f(x)\lambda_n^n(dx)$.
   (4) 找些 $\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 上的连续函数, 使得对任意的 $a\in\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 与 Borel 集 E 满足 $\mu(aE)=\mu(E)=\mu(E^{-1})=\mu(Ea)$.
4. 证明实轴中子集 A 为一个 Lebesgue 零集当且仅当有包含 A 的递减开集列 $(B_k)_{k\geqslant1}$ 使得级数 $\sum\limits_{k\geqslant1}\mathfrak{m}(B_k)$ 可和. 函数 $g_k(x)=\mathfrak{m}(B_k\cap(-\infty,x])$, $g_A(x)=\sum\limits_{k\geqslant1}g_k(x)$ 均连续且单调递增, 并且 g_A 在某闭区间 $[a,b]$ 上绝对连续.

23–24 春期末 (吴健超、章嘉雯)

I (1) 求 $\{\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数$\}$ 的势.（提示：考虑 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数的势）
(2) Cantor 集 C 的势 (不需要证明).
(3) $\{f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\mid$ 存在 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数列几乎处处收敛到 $f\}$ 的势.（提示：考虑 $\{\chi_E\mid E\subset C\}$）

II (1) 叙述 Levi 引理.
(2) f_n,f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数，对任意 $\mathbb{R}$ 的 Lebesgue 可测集 E，$\{\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}m(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 单调收敛到 $\{\int_E f(x)\,\mathrm{d}m(x)\}$. 试证明：$\{f_n\}$ 几乎处处递增到 f.

III $(X,\mathcal{R},\mu)$ 为概率空间 ($\mu(X)=1$)，集列 $\{E_n\}$ 满足 $\mu(E_n)\geq 0.2,\forall n\in\mathbb{N}$. 对于非负数列 $\{a_n\}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\chi_{E_n}$ 几乎处处收敛. 试证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

IV (1) 叙述绝对连续函数的定义.

(2) 对于 $[0,1]$ 的任何 Lebesgue 可测子集 E，试证明：存在一列绝对连续函数列 $\{f_n\}$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 |f_n(x)-\chi_E|\,\mathrm{d}m(x)=0$.

V (1) 叙述 $(\mathbb{R},m)\times(\mathbb{R},m)$ 上的 Fubini 定理.

(2) 设 $E,F\subset\mathbb{R}$ Lebesgue 可测，且 $m(E),m(F)<\infty$，$G=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x\in E,y-x\in F\}$，求证：$m(G)=m(E)\cdot m(F)$.

(3) 设 $E,F\subset\mathbb{R}$ Lebesgue 可测，且 $m(E),m(F)>0$，证明：存在 $c\in\mathbb{R}$，使得

$$m(E\cap(F+c))>0.$$

(4) $A\subset\mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测集，求证：若对任意的 $c\in\mathbb{R}$，

$$m(A\triangle(A+c))=0,$$

则 A 与 $\mathbb{R}\setminus A$ 其中之一零测.

(5) 对于直线上的 Lebesgue 可测函数，定义 $f_c=f(x-c),c\in\mathbb{R}$. 若对任意 $c\in\mathbb{R}$，f 几乎处处等于 f_c，求证：f 几乎处处等于一个常值函数.

23–24 春期末 (H) (王凯)

本节为实分析 (H)（王凯）的试卷. 一共 7 道大题, 时间为 120 分钟, 满分 100 分.

如果未特殊说明, 本试卷中提到的测度均为 σ-有限的正测度.

一、 (证明 Riesz 定理) 设可测函数列 $\{f_n\}$ 依测度 Cauchy, 证明:

(i) 存在可测函数 f, 使得 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f;

(ii) 存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 f.

二、 设 X 上的测度 μ,λ,σ 满足 $\mu\ll\lambda,\lambda\ll\sigma$, 证明:

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\lambda}\cdot\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\sigma}=\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\sigma},\quad \sigma\text{-}a.e.$$

三、 设函数 $f(x)=x^3$, 证明: 对于任何 Lebesgue 可测集 E, $f(E)$ 为 Lebesgue 可测集.

四、 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的可测函数, 对 $1\leqslant p,r<\infty$, 定义范数:

$$\|f\|_{p,r}=\left(\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{r}{p}}\mathrm{d}m(y)\right)^{\frac{1}{r}},$$

证明: 如果 $\|f\|_{p,r}<\infty$, 那么对于任意 $\varepsilon>0$, 存在 $g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, 使得 $\|f-g\|_{p,r}<\varepsilon$.

证明 (解答). **第一步**：用有界紧支撑函数逼近 f。

对 $n\in\mathbb{N}$，定义

$$f_n(x,y)=f(x,y)\cdot\chi_{|x|\leqslant n}\cdot\chi_{|y|\leqslant n}\cdot\chi_{|f(x,y)|\leqslant n},$$

则 $\{f_n\}_n$ 几乎处处收敛到 f。对任意 $y\in\mathbb{R}$，定义

$$F_n(y)=\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x,y)-f_n(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{r}{p}}.$$

由控制收敛定理与 $\|f\|_{p,r}<\infty$ 知，对几乎所有 $y\in\mathbb{R}$，$\lim_{n\to\infty}F_n(y)=0$。此外，

$$F_n(y)\leqslant\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{r}{p}}\in L^1(\mathbb{R},\mathrm{d}m(y)),$$

因而由控制收敛定理知

$$\lim_{n\to\infty}\|f-f_n\|_{p,r}^r=\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}}F_n(y)\,\mathrm{d}m(y)=0,$$

取 N 充分大使 $\|f-f_N\|_{p,r}<\frac{\varepsilon}{2}$。

第二步： 用 $C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ 函数逼近 f_N。

取 $g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ 使得 $\operatorname{supp}g\subseteq[-2N,2N]^2$ 且 $\|f_N-g\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}<\delta$，其中 $\delta>0$ 待定。由于 f_N 有界，故

$$M:=\|f_N-g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)}<\infty.$$

记

$$F(y)=\left(\int_{\mathbb{R}}|f_N(x,y)-g(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{1}{p}},$$

则 $\operatorname{supp}(F)\subseteq[-2N,2N]$，$\|f_N-g\|_{p,r}=\|F\|_{L^r[-2N,2N]}$，且对任意 $y\in[-2N,2N]$，

$$F(y)\leqslant\left(\int_{-2N}^{2N}|f_N(x,y)-g(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant(4N)^{\frac{1}{p}}M.$$

若 $r\geqslant p$，则

$$\int_{-2N}^{2N}F(y)^r\,\mathrm{d}m(y)\leqslant((4N)^{\frac{1}{p}}M)^{r-p}\int_{-2N}^{2N}F(y)^p\,\mathrm{d}m(y)<((4N)^{\frac{1}{p}}M)^{r-p}\delta^p.$$

若 $r<p$，由 *Hölder* 不等式可知

$$\int_{-2N}^{2N}F(y)^r\,\mathrm{d}m(y)\leqslant\left(\int_{-2N}^{2N}F(y)^p\,\mathrm{d}m(y)\right)^{\frac{r}{p}}\left(\int_{-2N}^{2N}1\,\mathrm{d}m(y)\right)^{\frac{p-r}{p}}<\delta^r(4N)^{\frac{p-r}{p}}.$$

总之，可取 $\delta>0$ 充分小使得 $\|f_N-g\|_{p,r}<\frac{\varepsilon}{2}$，从而 $\|f-g\|_{p,r}<\varepsilon$。

五、 设 μ 是复测度, 定义 μ 的测度 Fourier 变换为:

$$\hat{\mu}(\xi)=\int_{\mathbb{R}}e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,\mathrm{d}\mu(x).$$

证明:

(i) $\lim\limits_{r\to\infty}\dfrac{1}{2r}\displaystyle\int_{-r}^{r}\hat{\mu}(\xi)\,\mathrm{d}m(\xi)=\mu(\{0\})$.

(ii) $\lim\limits_{r\to\infty}\dfrac{1}{2r}\displaystyle\int_{-r}^{r}|\hat{\mu}(\xi)|^2\,\mathrm{d}m(\xi)=\sum_{r\in\mathbb{R}}|\mu(\{r\})|^2$.

证明 ((ii) 的提示)**.** 定义复测度 $\nu=\mu*\tilde{\mu}$，其中 $\tilde{\mu}(E)=\overline{\mu(-E)}$，则 $\hat{\nu}=|\hat{\mu}|^2$，从而由 *(i)* 知

$$\lim_{r\to\infty}\frac{1}{2r}\int_{-r}^{r}|\hat{\mu}(\xi)|^2\,\mathrm{d}m(\xi)=\lim_{r\to\infty}\frac{1}{2r}\int_{-r}^{r}\hat{\nu}(\xi)\,\mathrm{d}m(\xi)=\nu(\{0\})=\int_{\mathbb{R}}\mu(r)\,\mathrm{d}\bar{\mu}(r).$$

六、 设 H 是 $\mathbb{R}_+$ 的乘法子群, H 为 Lebesgue 可测集且测度为正, 证明: $H=\mathbb{R}_+$.

七、 对于一个实数集上的 Lebesgue 可测函数 f, 定义其重排函数为:

$$f^*(x)=\inf\{y\mid\lambda_f(y)\leq x\}.$$

求证: 如果 $f,g\in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\int_{\mathbb{R}}fg\leq\int_0^{+\infty}f^*g^*.$$

22–23 春期中 (沈维孝)

一、 设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集, $f: E \to \mathbb{R}$ 是连续函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(x)$ 至多包含两个元素. 记 $B_n = \{x \in \mathbb{R} \mid |f^{-1}(x)| = n\}$ $(n = 0, 1, 2)$. 证明: $\forall n \in \{0, 1, 2\}$, B_n 为 Borel 集.

二、 (i) 叙述 Egoroff 定理.

(ii) 给定有限测度空间 $(X, \mathcal{X}, \mu)$, 设 $f_n : X \to \mathbb{R}$ 为可测函数, 满足: $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n \le 0$. 证明: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $E \in \mathcal{X}$ 和 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\mu(X \backslash E) < \varepsilon$ 且 $\forall x \in E, n \ge N$, $f_n(x) < \varepsilon$.

三、 测度空间 $(X, \mathcal{X}, \mu)$ 满足: $\forall E \in \mathcal{X}$, 要么 $\mu(E) = 0$ 要么 $\mu(X \backslash E) = 0$. 设 $f : X \to \mathbb{R}$ 为可测函数, 证明: $\exists\, c \in \mathbb{R}$, $f(x) = c$ a.e.

四、 求

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^n \frac{x^{\frac{1}{n}} \sin \pi x}{1 + x^{2n}} \,\mathrm{d}x.$$

五、 (i) 叙述 Carathéodory 条件.

(ii) 设 U_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$ 是一列互不相交的开集, $A_i \subset U_i$, 是否有 $\mu^*(\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i) = \sum\limits_{i=1}^{n} \mu^*(A_i)$ 成立? 若是, 请证明; 若否, 请举出反例.

22–23 春期末 A 卷 (沈维孝)

原卷

一、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 当 $r > 0$ 时定义

$$F_r(x) = \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(x)\mathrm{d}x,$$

$$F(x) = \limsup_{r\to 0} F_r(x).$$

(1) 证明 $F_r(x)$ 对 x 是实值连续函数.

(2) 证明 $F(x) : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是 Borel 可测函数.

二、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 求极限

$$\lim_{k\to\infty} \lim_{n\to\infty} n \int_{1/n^2}^{1} \frac{f(nx)\cos kx}{1 + x^2} \mathrm{d}x.$$

三、 (1) 叙述 Lusin 定理.

(2) 设 $f\colon [0, 1] \to [0, 1]$ 是 Lebesgue 可测函数. 证明：存在紧集 $K_n \subset f([0, 1]), n = 1, 2, \cdots$, 满足

$$m(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(K_n)) = 1.$$

四、 设 $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ 是 Borel 可测函数，满足对任意 Borel 可测集 $E \subset [0, 1]$ 均成立

$$\int_E |f| \le \sqrt{m(E)}.$$

(1) 设 $1 < p < 2$，证明 $f \in L^p([0, 1])$.

(2) 举例说明 $p = 2$ 时 (1) 中结论不成立.

对任意 $N \geq 2$ 成立。

对左右两边用积分放缩，LHS $\leq \frac{1}{10(N-1)}$, RHS $\geq \sqrt{\frac{1}{20N^2}}$，而

$$\frac{1}{10(N-1)} \leq \sqrt{\frac{1}{20N^2}} \iff N^2 \leq 5(N-1)^2 \iff \left(1-\frac{1}{N}\right)^2 \geq \frac{1}{5},$$

这是显然的。 □

五、 Let $f, f_n, g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}), n = 1, 2, \cdots$, f_n converges to f a.e. and

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 \mathrm{d}x \leq 1.$$

Then

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)||g(x)| \mathrm{d}x = 0.$$

证明. For any $\varepsilon > 0$, there exists a $\delta > 0$ such that for any $m(A) < \delta$ we have

$$\int_A g^2 < \varepsilon.$$

At the same time, denote $E_n = \{|x| > n\}$, then there exists an N such that

$$\int_{E_N} g^2 < \varepsilon.$$

By Egoroff's theorem, there exists a measurable F such that $m(\mathbb{R}\backslash(E_N \cup F)) < \delta$, and $f_n(x)|_F \rightrightarrows f(x)|_F$. Then there exists an N_1 such that for any $k \geq N_1, x \in F$, we have $|f_k - f|^2 < \varepsilon/m(F)$. Thus

$$\int_F |f_k - f|^2 < \frac{\varepsilon}{m(F)} m(F) = \varepsilon.$$

Again we also have

$$\int_{\mathbb{R}\backslash(E_N \cup F)} g^2 < \varepsilon \Rightarrow \int_{\mathbb{R}\backslash F} g^2 < 2\varepsilon.$$

Thus for any $n \geq N + N_1$, we have

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|g &\leq \int_{\mathbb{R}-F} |f_n - f|g + \int_F |f_n - f|g \\
&\leq \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^2 \int_{\mathbb{R}-F} g^2} + \sqrt{\int_F |f_n - f|^2 \int_{\mathbb{R}} g^2} \\
&\leq 2\sqrt{2\varepsilon} + \sqrt{M\varepsilon},
\end{aligned}$$

where M denotes a constant dependent on $g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$. Then we are done. □

21–22 春期末 (王凯)

1.（8 分）叙述可数集的定义。并求平面中端点坐标均为有理数的长方形全体的势。
2.（8 分）叙述 Egoroff 定理。并对 $[0, 1]$ 上的函数列 $f_n(x) = x^n$ 验证 Egoroff 定理。

3.（8 分）（1）叙述 Fubini 定理。

（2）设 $f(x)$ 是实直线 $\mathbb{R}$ 中 Lebesgue 可测集 E 上的一个 Lebesgue 可积函数．对一个正实数 t 记

$$\lambda_f(t) = m(E(|f(x)| > t)).$$

证明：$\int_E |f(x)|dm(x) = \int_{(0,\infty)} \lambda_f(t)dm(t)$。

4.（8 分）叙述有限区间 $[a,b]$ 上的绝对连续函数的定义。设 f 是 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 可积函数，$f(0) = 0; f(x) = x\sin\frac{\pi}{x}(0 < x \leqslant 1)$。证明：$f$ 不是 $[0,1]$ 上的绝对连续函数。

5.（10 分）（1）叙述直线上 Lebesgue 可测集的定义。

（2）设 F 是直线上的 Lebesgue 可测集，$m(F) < \infty$。对 F 的子集 E，若 $m^*(E)+m^*(F\setminus E) = m(F)$，证明 E 也是 Lebesgue 可测的。

6.（10 分）（1）叙述依测度收敛的定义。

（2）设 E 是实直线 $\mathbb{R}$ 中的 Lebesgue 可测集，$\{f_n\}$ 是 E 上的实数值 Lebesgue 可测函数列，且对任何 $\epsilon > 0$ 有

$$\lim_{n,m\to\infty} m(E(|f_n - f_m| \geqslant \epsilon)) = 0.$$

证明：存在函数 f 使得 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f。

7.（12 分）（1）对于 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$，给出 $L^p(\mathbb{R})$ 的定义。

（2）设 $1 \leqslant p < \infty, f \in L^p(\mathbb{R})$，证明：

$$\lim_{|h|\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|^p dm(x) = 2\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dm(x).$$

8.（12 分）（1）叙述 Levi 引理；

（2）设 f 是直线 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可积函数，证明：

$$\lim_{n\to+\infty} f(x+n) = 0, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

9.（12 分）设直线上 Lebesgue 可积函数列 f_n 满足下列条件：

（i）$\sup\limits_n \int_{\mathbb{R}} |f_n(t)|\, dm(t) < \infty$；

（ii）$\lim\limits_{M\to\infty} \left[\sup\limits_n \int_{|f_n|\geqslant M} |f_n(t)|\, dm(t)\right] = 0$；

（iii）$\lim\limits_{\delta\to 0} \left[\sup\limits_n \int_{|f_n|\leqslant\delta} |f_n(t)|\, dm(t)\right] = 0$。

（1）若 f_n 依测度收敛于 f，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(t) - f(t)|\, dm(t) = 0$。

（2）若 f_n 几乎处处收敛于 f，结论是否成立？并说明理由。

10.（12 分）将实数全体 $\mathbb{R}$ 看作有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间，取其一组基 $\mathcal{F}$，即：$\mathcal{F}$ 是一个实数集，且对任意 $x \in \mathbb{R}$，可取唯一一个仅有有限个分量非零的有理数数组 $\{\alpha_e(x)\}_{e\in\mathcal{F}}$ 使得

$$x = \sum_{e\in\mathcal{F}} \alpha_e(x)e.$$

证明：对每个 $e \in \mathcal{F}, \alpha_e(x)$ 均不是关于实数 x 的 Lebesgue 可测函数。

21–22 春期末 A 卷 (沈维孝)

残缺不全的回忆版.